



Communauté française
HAUTE ÉCOLE ROBERT SCHUMAN
DEPARTEMENT ECONOMIQUE
6800 LIBRAMONT

Langages et développement 4, Environnement et développement de logiciels

PROJET : Taquin

Première partie

Date de remise : 24 Avril 2025

Bachelier en informatique,
Orientation développement d'applications

BLOC 2 | Q2 – Année 2024-2025

CATOIRA Alvaro

Table des matières

Langages et développement 4, Environnement et développement de logiciels	- 1 -
Introduction	- 1 -
Difficultés rencontrées :	- 2 -
Conclusion :	- 4 -
Annexes :	- 5 -
Digrammes du tout départ fait sur mon tableau :	- 5 -
Maquettes :	- 8 -
Capture de résultats :	- 9 -
Diagramme de classe métier :	11

Introduction

Le projet Taquin est une implémentation d'un jeu classique de réflexion où les joueurs doivent réussir à aligner des symboles sur une seule ligne ou une seule colonne entre plusieurs grilles consécutives au cours d'une partie. Ce rapport présente les choix effectués lors du développement du projet, les fonctionnalités mises en œuvre, ainsi que des explications détaillées sur certaines méthodes clés du code. L'objectif principal de ce projet est d'offrir une expérience utilisateur agréable tout en intégrant des concepts de programmation orientée objet.

Difficultés rencontrées :

L'un des choix fondamentaux que j'ai réalisés au début du développement a été de **ne pas utiliser la boîte à outils (designer) de Visual Studio**. Bien que celle-ci puisse, de prime abord, simplifier la phase initiale de développement, elle a pour effet de **générer automatiquement un volume conséquent de code superflu**, alourdissant considérablement les classes et nuisant à leur lisibilité.

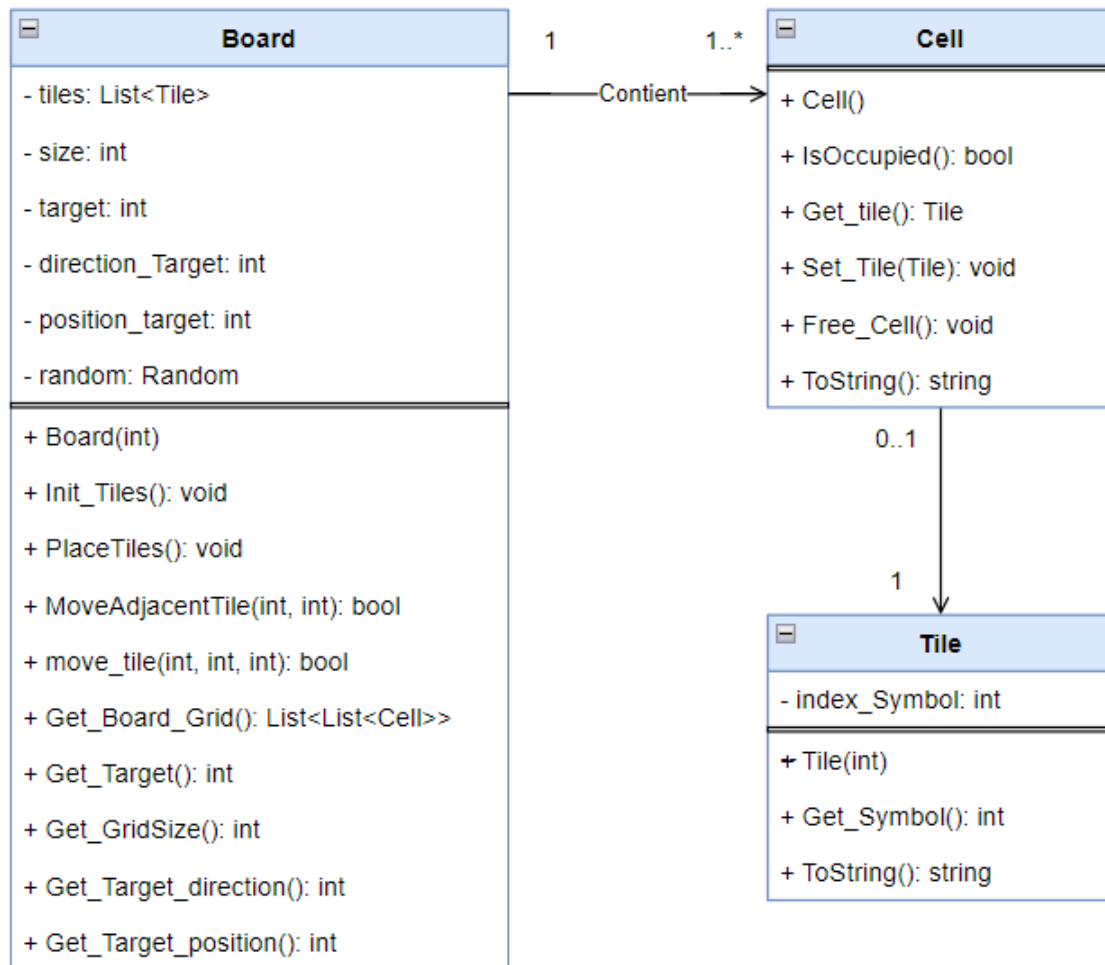
Parmi les principales difficultés rencontrées figure **la gestion des enchaînements d'affichages successifs** au cours d'une partie, ainsi que **la navigation entre ces différents affichages**, que j'ai choisis de désigner sous le terme de *scènes*. Pour y répondre, j'ai adopté une architecture reposant sur **plusieurs classes héritant de `TableLayoutPanel`**, utilisées comme des grilles pour construire dynamiquement l'ensemble des éléments visuels constituant chaque scène (menu principal, scène de jeu, scène de défaite, fin de temps, etc.). Ainsi, à chaque étape du jeu, **le formulaire principal est vidé** de ses contrôles actuels pour être mis à jour avec la scène correspondante.

Cependant, cette méthode a révélé ses limites : **le recours fréquent à `form.Controls.Clear()` a un impact négatif sur les performances**, entraînant un certain alourdissement du programme ainsi que des comportements inattendus. C'est pourquoi, dans la version finale j'utilise un double bofering pour remédier à cela.

Enfin, le design de la classe Board a été réfléchi de manière à **distinguer clairement les trois composants clés du jeu** :

- **Les tuiles (Tile)**, qui sont les objets contenant les symboles à déplacer ;
- **Les cellules (Cell)**, qui représentent les emplacements fixes sur la grille où les tuiles sont positionnées ;
- **Le plateau (Board)**, qui agit comme une entité centrale regroupant et organisant l'ensemble des cellules, tout en gérant les règles de déplacement des tuiles.

Cette structuration modulaire a pour but de favoriser la lisibilité, la maintenabilité du code et la réutilisabilité des composants dans d'éventuelles évolutions futures du jeu.



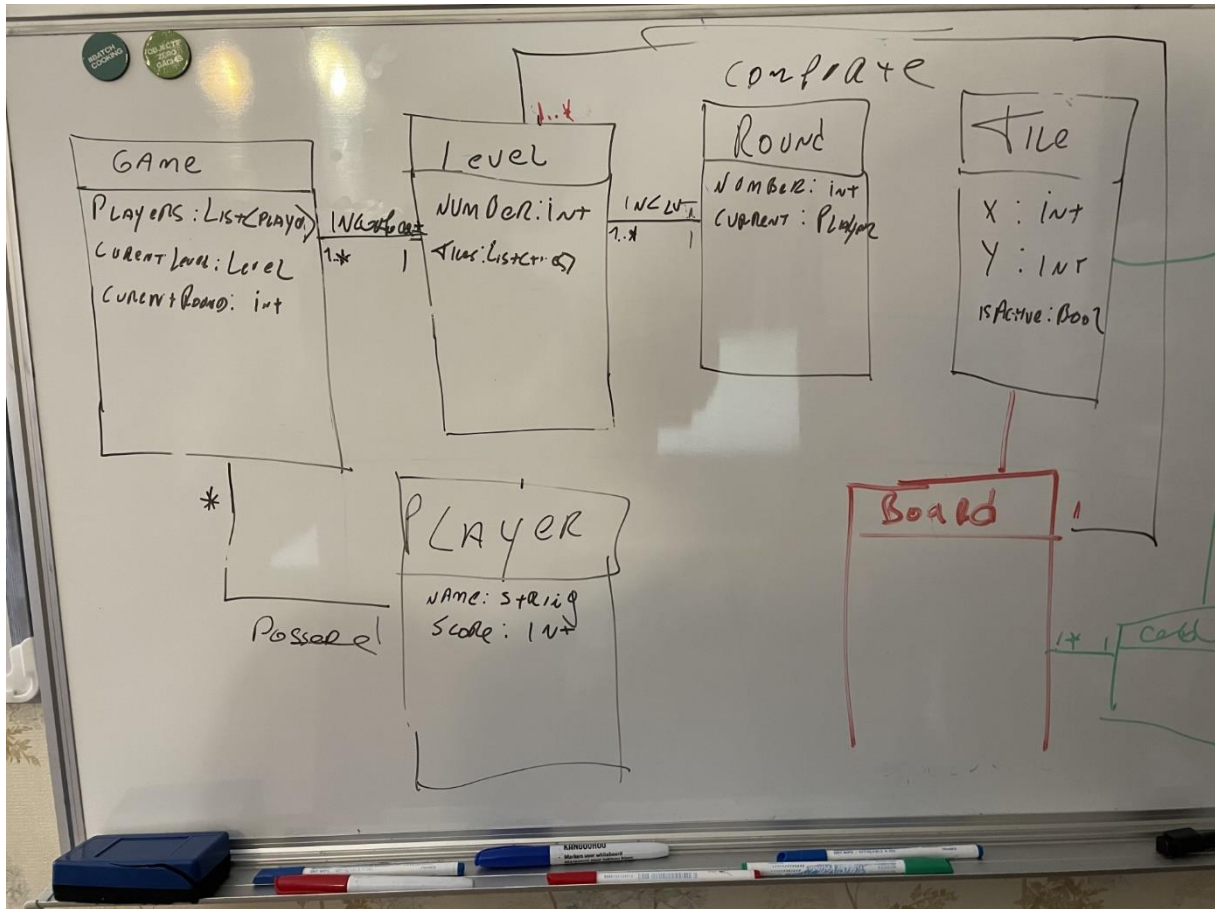
Conclusion :

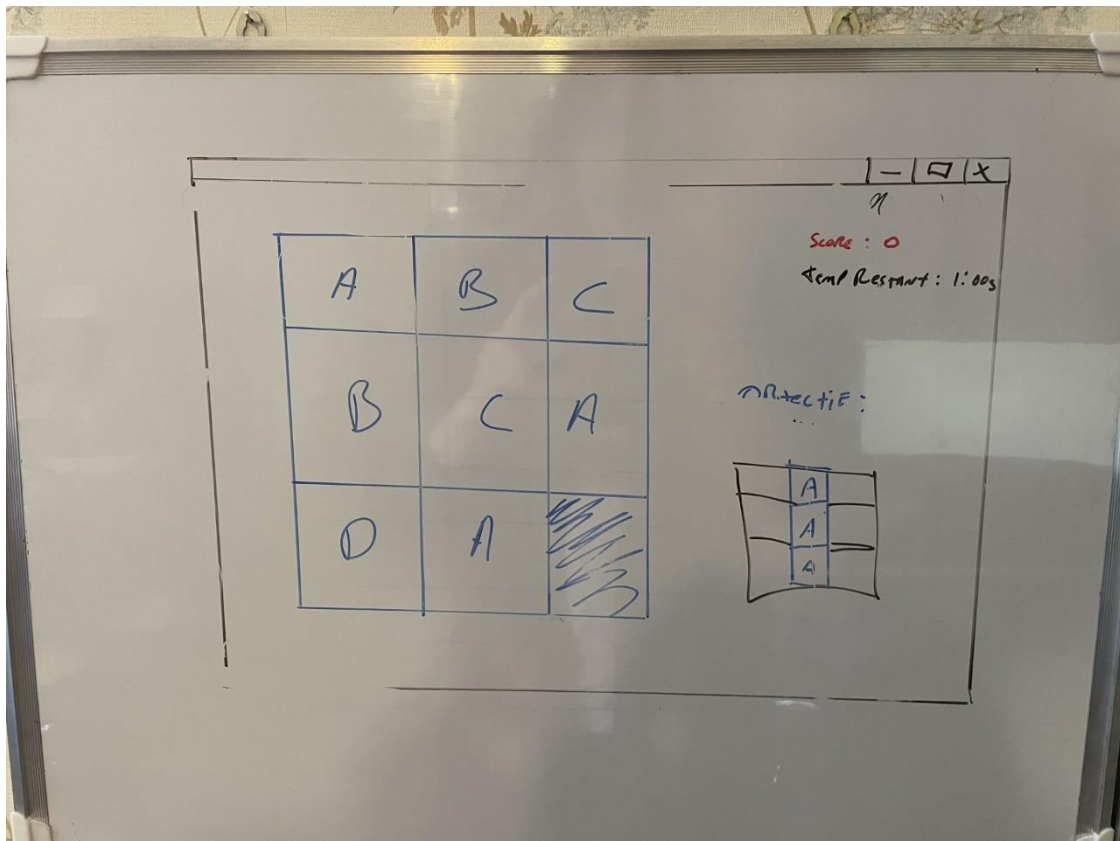
Même s'il reste encore des éléments à peaufiner, je suis satisfait du travail accompli jusqu'ici. Ce projet m'a permis de construire une interface et une logique de jeu entièrement à la main, sans recourir à l'IA ni aux outils de conception assistée comme le drag and drop. Le rendu est peut-être moins sophistiqué visuellement que d'autres solutions, mais chaque ligne de code est le fruit de ma propre réflexion, ce qui rend ce projet particulièrement significatif à mes yeux.

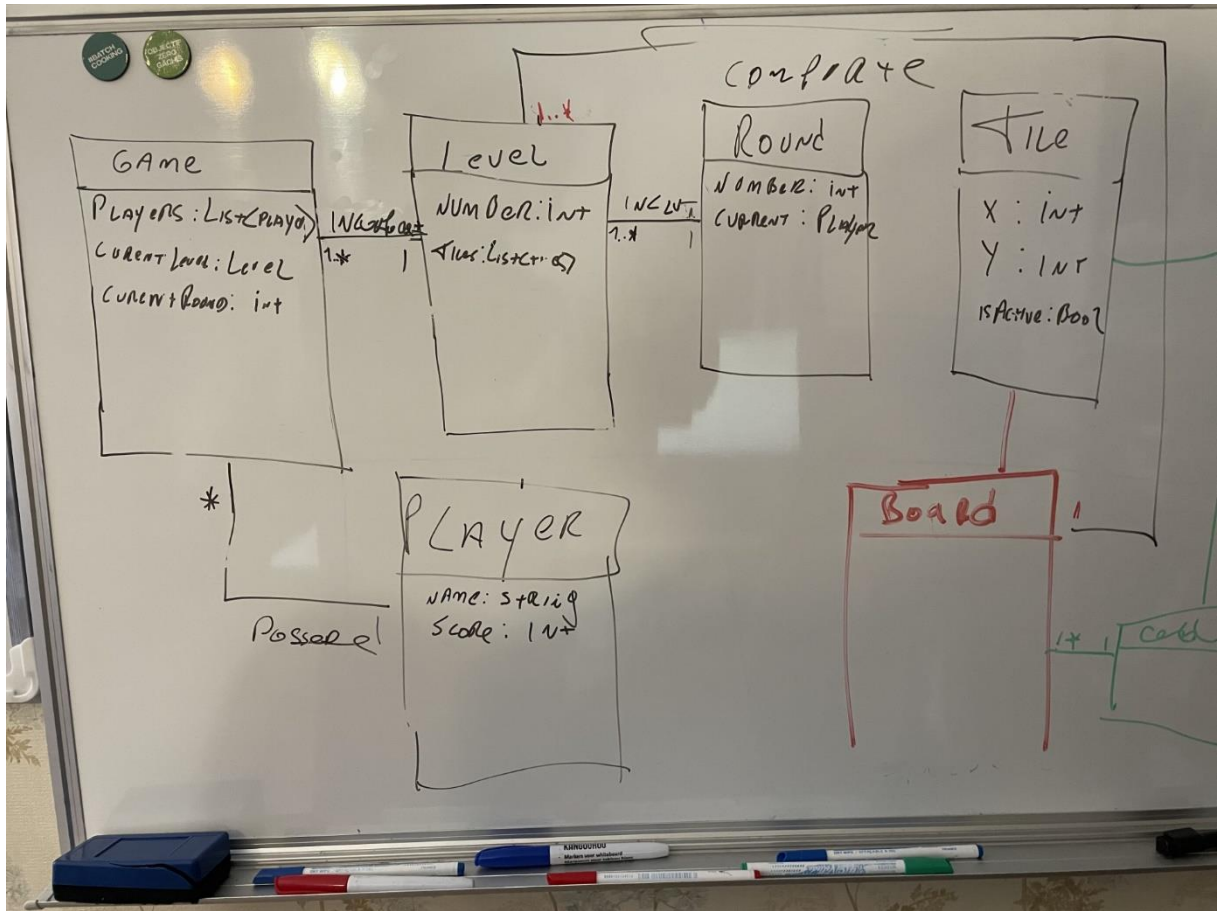
Au-delà de l'aspect technique, cette expérience a été riche en apprentissages. J'ai découvert et compris de nombreux concepts nouveaux, que je me sens désormais capable de réutiliser de manière plus efficace et plus structurée. Si je devais recommencer ce projet aujourd'hui, je pourrais aborder chaque étape avec davantage de recul et de maîtrise.

Annexes :

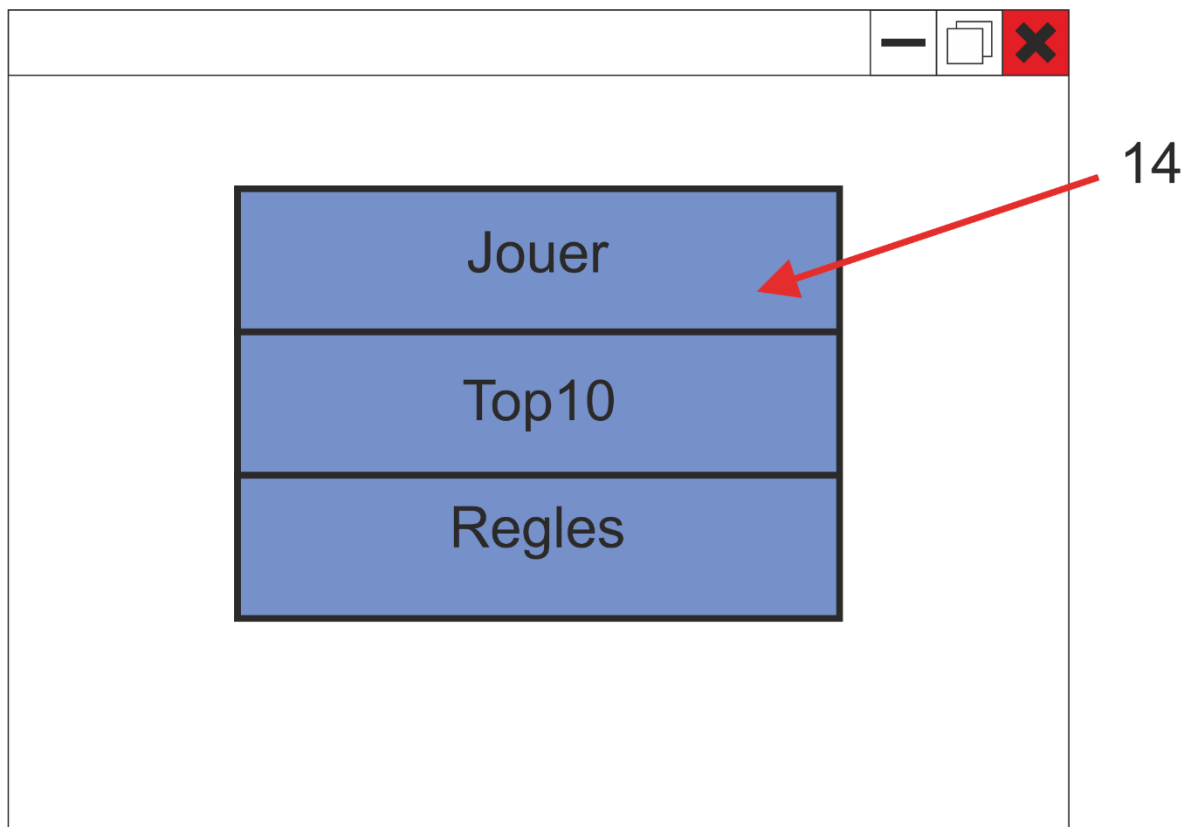
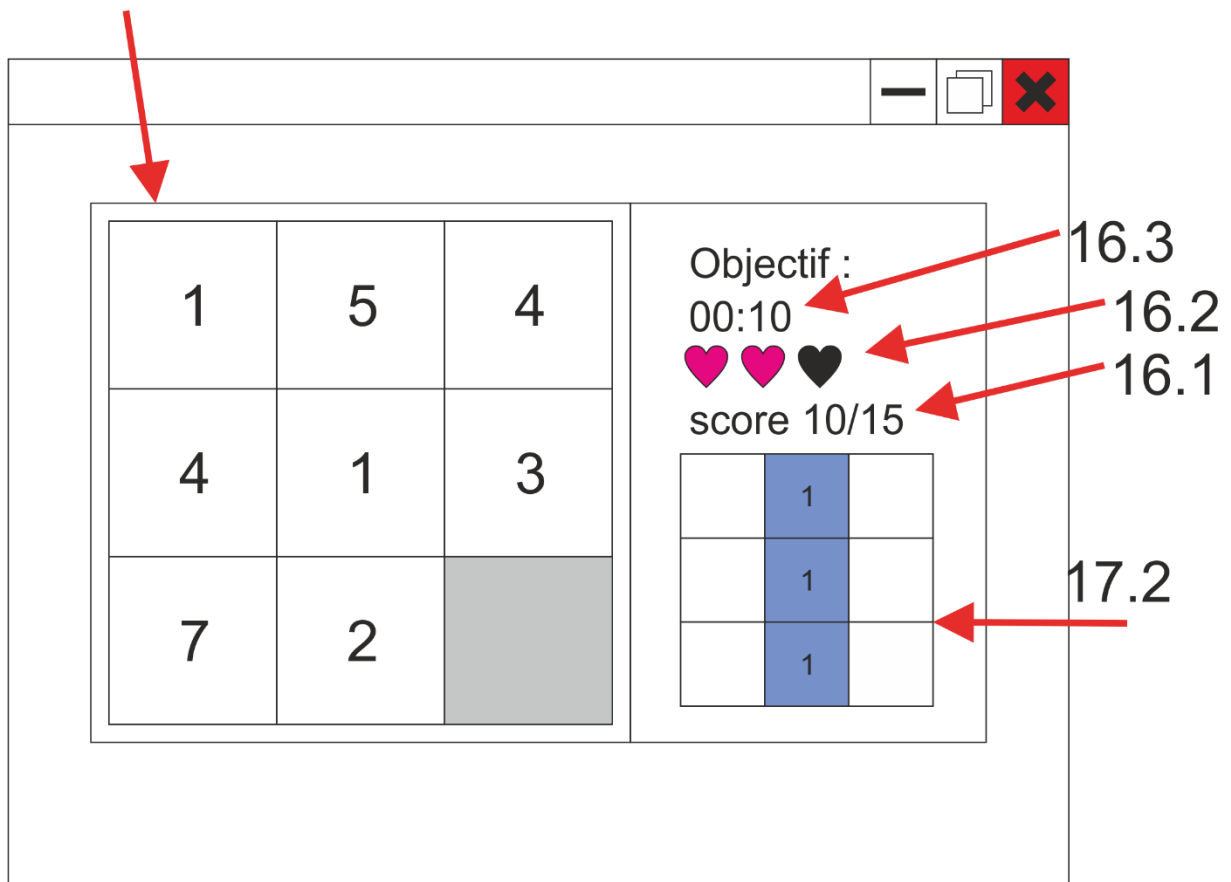
Digrammes du tout départ fait sur mon tableau :







17.1 Maquettes :



Capture de résultats :



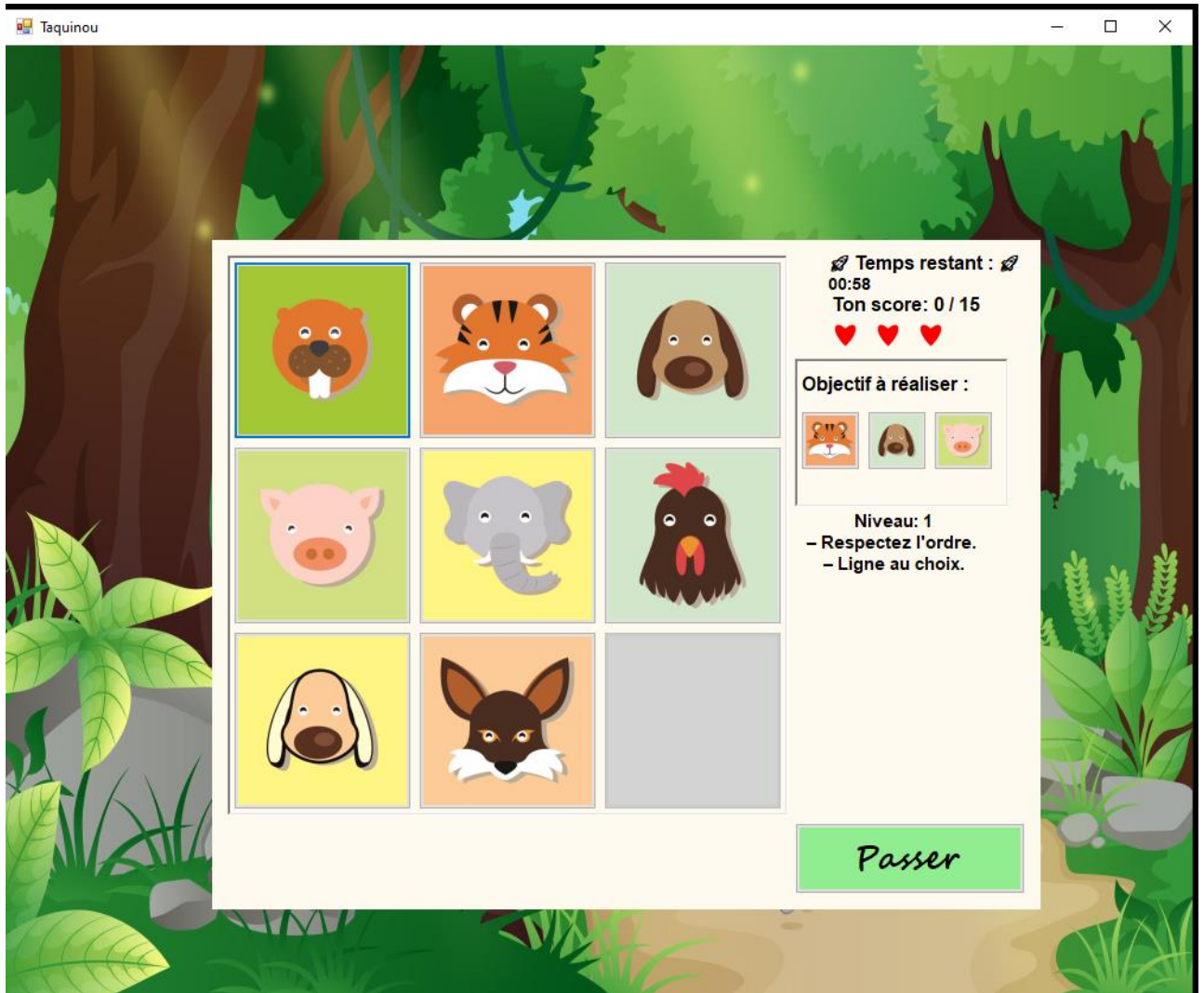


Diagramme de classe métier :

